

Distances et milieu d'un segment

cours et exercices corrigés de maths 6e

Pour aller de A à B, le chemin le plus court est tout droit. Sa longueur, c'est la distance AB.

LE MOT CLÉ

La distance AB est un nombre

LE MILIEU

Sur le segment, à égale distance des deux bouts

LA RÈGLE D'OR

Un détour rallonge toujours le trajet

À quoi ça sert : Distances et milieu d'un segment

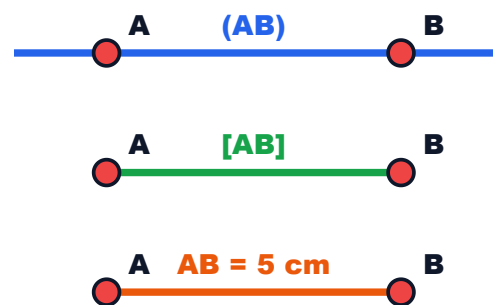
Une carte donne souvent la distance « à vol d'oiseau ». C'est la longueur du segment, tout droit. La route fait des virages, elle est donc plus longue. Et pour couper une barre de chocolat en deux parts égales, on cherche son milieu.

Un peu d'histoire : Distances et milieu d'un segment

Il y a plus de 2 000 ans, le savant grec Archimède l'a écrit. Parmi toutes les lignes qui joignent deux points, la ligne droite est la plus courte. Il ne l'a pas démontré : il l'a posé comme une vérité de départ. En 6e, on fait comme lui, on l'admet.

Définition : Distances et milieu d'un segment

La distance entre A et B est la longueur du segment [AB]. On la note AB, sans crochets. C'est un nombre, avec une unité.



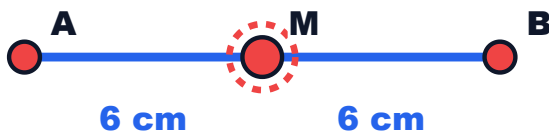
Une droite, un segment, un nombre.

La droite (AB) ne s'arrête pas. Le segment [AB] s'arrête en A et en B.

Propriétés : Distances et milieu d'un segment

Le milieu coupe en deux

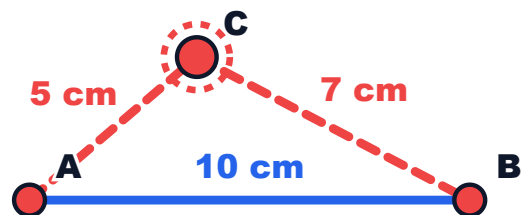
Le milieu M de $[AB]$ est sur le segment, et $MA = MB$. Si $AB = 12$ cm, alors $AM = 6$ cm.



$AB = 12$ cm, donc $AM = MB = 6$ cm.

Le plus court chemin

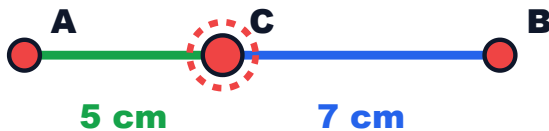
Le plus court chemin de A à B est le segment $[AB]$. Passer par C fait un détour : $AC + CB$ est plus grand que AB .



$5 + 7 = 12$: plus que 10.

Sur le segment, pas de détour

Si C est sur $[AB]$, alors $AC + CB = AB$. Et si $AC + CB = AB$, alors C est sur $[AB]$.



$5 + 7 = 12 = AB$.

Méthode : Distances et milieu d'un segment

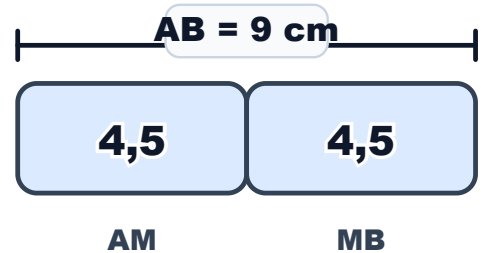
1. Crochets ou pas ?

Des crochets, c'est un segment, donc un dessin. Pas de crochets, c'est une longueur, donc un nombre.

on écrit	c'est
(AB)	une droite
[AB]	un segment
AB	un nombre : la longueur

2. Le milieu : diviser ou doubler

Pour une moitié, on divise AB par 2. Pour le segment entier, on double : $AM = 4,5 \text{ cm}$ donne $AB = 9 \text{ cm}$.



$$2 \times 4,5 = 9$$

3. Additionner, puis comparer

On calcule $AC + CB$, puis on compare à AB. Égal, C est sur [AB] ; plus grand, C n'y est pas.

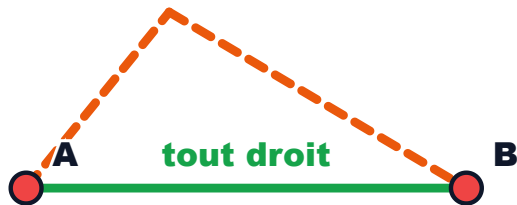
$$AC + CB = 5 + 7 = 12$$

si AB =	alors C...
12	est sur [AB]
10	n'est pas sur [AB]

Selon ce que l'on cherche : Distances et milieu d'un segment

Le trajet le plus court

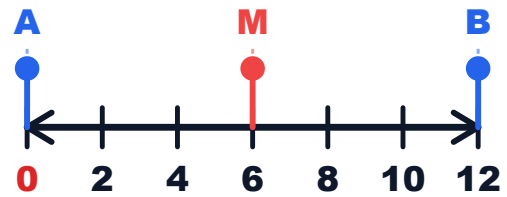
De la maison A à l'école B, tout droit est le plus court. Tout autre chemin fait un détour.



Le trajet orange est plus long que le vert.

Couper en deux parts égales

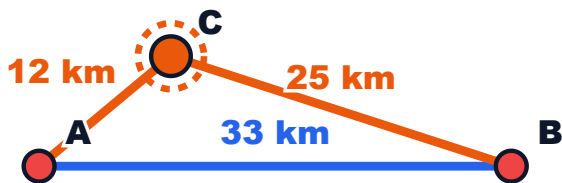
Une barre de 12 cm se coupe à 6 cm du bord. Le milieu est à la moitié de la longueur.



$12 \div 2 = 6$: le milieu M est à 6.

Trois villages sur une ligne ?

AC = 12 km, CB = 25 km et AB = 33 km. Or $12 + 25 = 37$, c'est plus que 33 : les villages ne sont pas alignés.



Passer par C fait un détour de 4 km.

Exemples corrigés : Distances et milieu d'un segment

La bonne écriture

Un élève écrit : « $[AB] = 5 \text{ cm}$ ».

Est-ce correct ?

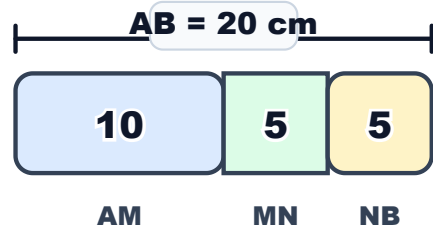


Non. $[AB]$ est le segment, c'est un dessin. C'est sa longueur qui vaut 5 cm. On écrit $AB = 5 \text{ cm}$, sans crochets.

Deux milieux l'un dans l'autre

M est le milieu de $[AB]$, et N le milieu de $[MB]$. $AB = 20 \text{ cm}$.

Combien mesure AN ?



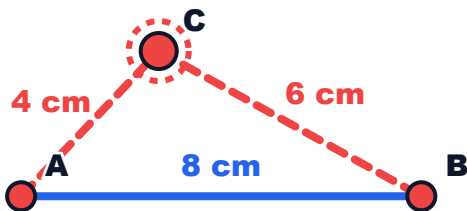
$$AN = 10 + 5 = 15 \text{ cm}$$

M est le milieu de $[AB]$: $AM = 20 \div 2 = 10 \text{ cm}$. N est le milieu de $[MB]$: $MN = 10 \div 2 = 5 \text{ cm}$. On ajoute : $AN = 10 + 5 = 15 \text{ cm}$.

C est-il sur le segment ?

$AC = 4 \text{ cm}$, $CB = 6 \text{ cm}$ et $AB = 8 \text{ cm}$.

Le point C est-il sur le segment $[AB]$?



On additionne : $AC + CB = 4 + 6 = 10 \text{ cm}$. On compare : 10 est plus grand que 8. Il y a un détour. Donc C n'est pas sur $[AB]$.

Pièges à éviter : Distances et milieu d'un segment

Écrire $[AB] = 5 \text{ cm}$: un segment est un dessin, pas un nombre. On écrit $AB = 5 \text{ cm}$.

Croire que $PA = PB$ suffit pour être le milieu. Le milieu doit aussi être SUR le segment.

Croire que $AC + CB$ est toujours égal à AB . C'est vrai seulement si C est sur $[AB]$.

À retenir : Distances et milieu d'un segment

(AB) est une droite, $[AB]$ un segment, AB un nombre : sa longueur.

Le milieu M de $[AB]$ est sur $[AB]$, et $MA = MB$.

$AC + CB$ est plus grand que AB , ou égal si C est sur $[AB]$.

Exercices corrigés : Distances et milieu d'un segment

1. Le segment $[MN]$ mesure 7 cm. Écris-le correctement.



Correction :

$MN = 7 \text{ cm}$. Pas de crochets : la longueur est un nombre.

2. M est le milieu de $[AB]$ et $AB = 12 \text{ cm}$. Combien mesure AM ?

Correction :

$AM = 12 \div 2 = 6 \text{ cm}$.

3. M est le milieu de $[AB]$ et $AM = 4,5 \text{ cm}$. Combien mesure AB ?

Correction :

$AB = 2 \times 4,5 = 9 \text{ cm}$.

4. $AC = 5$ cm, $CB = 7$ cm et $AB = 12$ cm. C est-il sur $[AB]$?

Correction :

Oui. $5 + 7 = 12 = AB$: il n'y a pas de détour, C est sur $[AB]$.

5. $AC = 5$ cm, $CB = 7$ cm et $AB = 10$ cm. C est-il sur $[AB]$?

Correction :

Non. $5 + 7 = 12$, c'est plus que 10 : C fait un détour.

6. M est le milieu de $[AB]$ et N le milieu de $[AM]$. $AB = 16$ cm. Combien mesure NB ?

Correction :

$AM = 8$ cm, donc $AN = 4$ cm. Alors $NB = 16 - 4 = 12$ cm.